

DB41

河南省地方标准

DB41/T 2794—2024

高速公路隧道和高边坡监测技术指南

2024 - 12 - 30 发布

2025 - 03 - 29 实施

河南省市场监督管理局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 1

5 监测等级 2

6 监测内容 4

7 监测技术要求 6

8 监测系统 9

9 数据管理 10

10 数据分析与应用 11

附录 A（规范性） 隧道结构监测数据字典定义 14

附录 B（资料性） 高边坡监测数据字典定义 16

附录 C（资料性） 隧道结构监测测点编码规则 20

附录 D（资料性） 高边坡监测测点编码规则 21

附录 E（资料性） 实时数据传输协议 23

参考文献 25

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河南省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：郑州大学、河南省高速公路联网管理中心、河南高速公路试验检测有限公司、河南省中工设计研究院集团股份有限公司。

本文件主要起草人：束景晓、张建龙、范永亮、杨博、靳海霞、侯坤、樊祥磊、侯明业、郑莉、崔小艳、梁柯峰、毛海臻、徐青杰、傅磊、王韶鹏、史岩、李俊、韩少坤、张沙、曹雪芹、黄亚飞、石帅锋、高申通、高磊、张召明、周卓、郑晨、陈明明、徐可、刘书含、郭盈、刘环、王震。

高速公路隧道和高边坡监测技术指南

1 范围

本文件规定了高速公路隧道结构和高边坡监测的基本要求、监测等级、监测内容、监测技术要求、监测系统、数据管理、数据分析与应用等内容。

本文件适用于在役高速公路的隧道结构和高边坡监测工作。普通干线公路可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
- GB/T 25070 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求
- GB/T 32630 非结构化数据管理系统技术要求
- GB 50026 工程测量标准
- GB 50843 建筑边坡工程鉴定与加固技术规范
- JT/T 1020 交通运输信息系统数据字典编制规范
- JTG H12 公路隧道养护技术规范
- DB41/T 2136 高速公路基础设施数据库编目编码规则
- 交通运输部办公厅. 自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南. 2021

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高边坡

土质边坡高度大于20 m，岩质边坡高度大于30 m的人工高边坡。

3.2

隧道结构监测区段

沿隧道行车方向划分的具有一定代表性，能够反映隧道土建结构技术状况变化的连续监测范围。

3.3

自然斜坡比拟坡

高边坡所在地的极限稳定坡、稳定坡或高边坡所在自然坡的坡度。

4 基本要求

4.1 高速公路隧道和高边坡符合下列条件之一时，宜开展监测：

- a) 存在衬砌裂缝、渗漏水、空鼓等结构性病害需要进行跟踪监测的隧道；

- b) 按《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》评价为一、二级风险点的高边坡；
 - c) 有其它特殊监测要求的隧道或高边坡。
- 4.2 采用的监测仪器设备宜适应环境条件、便于维护。
- 4.3 监测系统宜实时展示监测结果，并能与外部系统互联互通、数据共享。
- 4.4 监测技术自主可控、先进可靠、经济适用，鼓励采用新技术和新设备。

5 监测等级

5.1 隧道结构监测等级

- 5.1.1 根据土建结构技术状况评定等级、不良地质合理划定隧道结构监测区段。
- 5.1.2 隧道结构监测等级根据监测区段的土建结构技术状况评定等级、地质条件等因素，按表 1 确定。

表1 隧道结构监测等级

不良地质地段	监测区段土建结构技术状况评定等级			
	1类	2类	3类	4类
无	一	三级	二级	一级
有	三级	三级	二级	一级
注1：不良地质地段指隧道穿越的大中型断裂带、岩溶发育区、强膨胀性围岩或高水压、严重偏压的地质路段。				
注2：监测区段的土建结构技术状况评定等级，按JTG H12的相关规定取监测区段内的最大值。				

5.2 高边坡监测等级

- 5.2.1 高边坡监测等级根据高边坡安全等级和周边环境风险等级，按表 2 确定。

表2 高边坡监测等级

监测等级	安全等级	周边环境风险等级
一级	一级	一级、二级、三级
	二级	一级
二级	二级	二级、三级
	三级	一级
三级	三级	二级、三级

- 5.2.2 高边坡安全等级根据高边坡类型、高度及地质条件复杂程度等因素，按表 3 确定。

表3 高边坡安全等级

高边坡类型		高度/m	地质条件复杂程度	安全等级
路堑高边坡	岩质高边坡	$H \geq 40$	复杂、一般、简单	一级
路堑高边坡	岩质高边坡	$30 \leq H < 40$	复杂	一级
			一般	二级
			简单	三级

表3 高边坡安全等级（续）

高边坡类型		高度/m	地质条件复杂程度	安全等级
路堑高边坡	土质高边坡	H≥30	复杂、一般、简单	一级
		20≤H<30	复杂	一级
			一般	二级
			简单	三级
路堤高边坡		H≥20	—	一级
注：位于膨胀土、黄土、软土等特殊岩土路段的公路高边坡，安全等级提高一级。				

5.2.3 路堑高边坡、路堤高边坡的地质条件复杂程度根据地形坡比、地层岩性、水文地质及地质灾害发育程度等因素，按表 4、表 5 确定。

表4 路堑高边坡地质条件复杂程度

地质要素	地质条件复杂程度		
	复杂	一般	简单
地形坡比	高边坡超过所在自然斜坡比拟坡 $\Delta\alpha\geq10^{\circ}$	高边坡超过所在自然斜坡比拟坡 $5^{\circ}\leq\Delta\alpha<10^{\circ}$	高边坡超过所在自然斜坡比拟坡 $\Delta\alpha<5^{\circ}$
地层岩性	坡脚以上地层岩性为残积土、全风化基岩、易滑及软弱地层	坡脚以上地层岩性为强风化基岩	坡脚以上地层岩性为中风化、弱风化基岩
坡体结构	坡体中存在顺坡向缓倾结构面或组合体	坡体中存在其它方向结构面，且贯通和发育	坡体中存在其它方向结构面，不贯通，不发育
水文地质	高边坡中下部 0.5H 范围内有地下水出露	高边坡中上部 0.5H~0.75H 范围内有地下水出露	高边坡上部 0.75H~1.0H 范围内有地下水出露
地质灾害	高边坡所在区域泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害多发	高边坡所在区域泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害偶发	高边坡所在区域泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害很少
注1：H为高边坡高度。			
注2：高边坡所在区域过去10年内最大日降雨量或一次连续降雨量大于100 mm，地质条件复杂程度提高一级。			

表5 路堤高边坡地质条件复杂程度

地质要素	地质条件复杂程度		
	复杂	一般	简单
地形坡比	路堤高边坡基底斜坡自然坡度 $\alpha \geq 20^\circ$	路堤高边坡基底斜坡自然坡度 $10^\circ \leq \alpha < 20^\circ$	路堤高边坡基底斜坡自然坡度 $\alpha < 10^\circ$
地层岩性	压缩层深度范围内存在厚度大于 3 m 的软弱土、暗滨(塘)分布	压缩层深度范围内存在软弱土	压缩层深度范围内土性较好，无暗滨(塘)分布
水文地质	邻近 1.5H 水平距离范围内存在有水力联系的江(河)分布、渗透性较大的微承压水或承压水	离江(河)边大于 1.5H 水平距离，并无水力联系	水文地质条件简单

表5 路堤高边坡地质条件复杂程度（续）

地质要素	地质条件复杂程度		
	复杂	一般	简单
地质灾害	高边坡所在区域岩溶塌陷、采空区塌陷等地质灾害多发	高边坡所在区域岩溶塌陷、采空区塌陷等地质灾害偶发	高边坡所在区域岩溶塌陷、采空区塌陷等地质灾害很少
注1：H为高边坡高度。			
注2：地质条件复杂程度的判别要素中有二项（含二项）以上，最先符合该等级标准者，即可定为该等级。			

5.2.4 高速公路高边坡周边环境风险等级按表 6 确定。

表6 周边环境风险等级

周边环境风险等级	周边环境条件
一级	在坡顶开挖线以外 1.0H、路基下方 1.5H 范围内有建筑物、道路、地下埋藏物（燃气管道、输油管线等）、高压电塔、历史文物、水体等重要设施
二级	在坡顶开挖线以外 1.5H、路基下方 2.0H 范围内有建筑物、道路、地下埋藏物（燃气管道、输油管线等）、高压电塔、历史文物、水体等重要设施
三级	建（构）筑物设施位于上述范围以外
注：H为高边坡高度。	

6 监测内容

6.1 一般要求

6.1.1 监测内容的确定宜符合下列原则：

- a) 4.1 a) 规定的隧道根据隧道结构监测等级、既有病害类型和成因等确定监测内容；
- b) 4.1 b) 规定的高边坡根据监测等级、风险处治情况、岩性等确定监测内容；
- c) 4.1 c) 规定的隧道和高边坡根据监测应用目标确定监测内容。

6.1.2 监测内容分为应测项目、宜测项目、可测项目，应测为正常情况下应进行的监测项目，宜测为有条件时进行的监测项目，可测为可进行的监测项目。

6.2 隧道结构监测

6.2.1 隧道结构监测包括裂缝监测、渗漏水监测和路面隆沉监测等，宜满足表 7 的要求。

表7 隧道结构监测要求

监测等级	监测内容
一级	(1) 同时开展病害特征、结构变形、受力以及围岩或周边环境监测； (2) 病害的关键参数及结构变形、受力等监测内容实施自动化监测
二级	(1) 病害特征、结构变形、受力监测为主，围岩或周边环境监测为辅； (2) 采用专业监测设备，重要监测内容（如病害特征、结构变形等）实施自动化监测
三级	(1) 病害特征监测为主，结构变形、受力监测为辅； (2) 人工监测为主

6.2.2 裂缝监测符合表 8 的要求。

表8 裂缝监测

监测内容	监测等级		
	一级	二级	三级
裂缝位置、方向、长度、宽度，错台位置、错台量	应测	应测	宜测
周边位移	应测	应测	宜测
拱顶下沉	应测	应测	宜测
衬砌应力	宜测	宜测	可测

6.2.3 隧道结构渗漏水监测符合表 9 的要求。

表9 渗漏水监测

监测内容	裂缝成因	监测等级		
		一级	二级	三级
渗漏水位置、面积、水量、浑浊状态、pH值	—	宜测	宜测	宜测
水质	渗漏水引起衬砌材质劣化、钢筋腐蚀或出现溶蚀物	应测	应测	应测
周边位移	岩溶发育区、富水破碎带	应测	宜测	可测
拱顶下沉		应测	宜测	可测
衬砌应力		应测	宜测	可测

6.2.4 路面隆沉监测符合表 10 的要求。

表10 路面隆沉监测

监测内容	路面隆沉成因	监测等级		
		一级	二级	三级
路面隆沉	膨胀性围岩、冻胀力、高水压等	应测	应测	应测
周边位移		应测	宜测	可测
墙脚沉降		应测	宜测	可测

6.3 高边坡监测

- 6.3.1 高边坡监测项目包含变形监测、应力监测、地下水监测、雨量监测和影像监测。
- 6.3.2 高边坡监测内容可根据高边坡变形发展趋势及周边环境变化情况动态调整。当高边坡监测范围内有重要建（构）筑物，且破坏后果严重时，宜加强监测。
- 6.3.3 路堑高边坡、路堤高边坡监测内容分别符合表 11、表 12 的要求，可根据特定需求选择监测内容。

表11 路堑高边坡监测内容

监测项目	监测内容	监测等级		
		一级	二级	三级
变形监测	地表水平位移、垂直位移	应测	应测	应测

表11 路堑高边坡监测内容（续）

监测项目	监测内容	监测等级		
		一级	二级	三级
变形监测	支护结构水平、垂直位移	应测	应测	应测
	深部水平位移	宜测	可测	可测
	地表裂缝	应测	应测	应测
应力监测	土压力/地应力	宜测	宜测	可测
	支护结构应力	宜测	宜测	可测
	锚杆（索）应力	宜测	宜测	可测
	孔隙水压力	宜测	宜测	可测
地下水监测	地下水位	应测	宜测	可测
雨量监测	降雨量	应测	宜测	可测
影像监测	图像与视频	应测	应测	应测

表12 路堤高边坡监测内容

监测项目	监测内容	监测等级		
		一级	二级	三级
变形监测	地表水平、垂直位移	应测	应测	应测
	支护结构水平、垂直位移	应测	应测	应测
	深部水平位移	宜测	可测	可测
	深部垂直位移	宜测	可测	可测
	地表裂缝	应测	应测	应测
应力监测	土压力	应测	宜测	可测
	孔隙水压力	宜测	可测	可测
	支护结构应力	宜测	可测	可测
地下水监测	地下水位	应测	宜测	可测
雨量监测	降雨量	应测	宜测	可测
影像监测	图像与视频	应测	应测	应测

7 监测技术要求

7.1 一般要求

- 7.1.1 隧道结构和高边坡监测的方法、精度及频率根据监测等级、监测项目确定。
- 7.1.2 监测设备选型宜与监测内容、测点布设和系统集成的要求相适配，可选用自校准或可原位校准的产品和技术。
- 7.1.3 测点埋设牢固可靠、标识清晰，易损坏测点可加设保护装置。

7.2 隧道结构监测

- 7.2.1 根据土建结构病害、不良地质合理确定监测范围和断面间距，并符合下列要求：
- a) 监测范围覆盖土建结构病害、不良地质地段，并沿隧道轴线向两端各延伸 1~3 倍隧道洞宽；
 - b) 一级监测断面间距 5 m~10 m，二、三级监测断面间距 10 m~50 m；
 - c) 同一隧道结构监测区段，监测断面不宜少于 2 个。
- 7.2.2 裂缝监测符合以下要求：
- a) 监测前对裂缝统一编号；
 - b) 采用自动化数据采集仪器进行监测，或采用成像设备进行摄影量测；
 - c) 宽度监测测点布置在裂缝最宽处。
- 7.2.3 周边位移监测符合以下要求：
- a) 采用激光测距仪、成像设备等进行自动化监测；
 - b) 监测测点布置在拱顶、两侧墙脚。
- 7.2.4 拱顶下沉监测符合以下要求：
- a) 采用测量机器人进行自动化监测；
 - b) 监测断面与周边位移布置在同一断面，测点布置在拱顶轴线附近；
 - c) 大断面隧道适当增加测点。
- 7.2.5 墙脚沉降监测符合以下要求：
- a) 采用测量机器人、静力水准仪等进行自动化监测；
 - b) 测点在两侧墙脚对称布置。
- 7.2.6 衬砌应力监测符合以下要求：
- a) 采用表面应变计监测；
 - b) 测点布置在拱顶、拱腰、墙脚等部位；
 - c) 监测数据进行温度修正。
- 7.2.7 路面隆沉监测符合以下要求：
- a) 采用水准仪、全站仪或测量机器人进行监测；
 - b) 测点布置在路面隆沉最大处及两侧。
- 7.2.8 错台监测符合以下规定：
- a) 采用位移计、测缝计等自动化监测设备；
 - b) 测点布置在错台量最大处。
- 7.2.9 渗漏水监测符合以下规定：
- a) 渗水量监测采用容积法、流速法；
 - b) 渗漏水 pH 值监测采用 pH 试纸或 pH 测定仪测定；
 - c) 水质监测采用气相色谱仪、浊度计等测定。
- 7.2.10 监测项目的数据精度和采样频率不低于表 13 的要求。汛期或监测数据超出设定的预警阈值时，适当调整数据上传频率。

表13 隧道结构监测数据精度和采样频率

监测项目	精度要求	采样频率
裂缝宽度	0.1 mm	1次/30 min
裂缝长度	10 mm	1次/30 min
周边位移	0.5 mm	1次/30 min
拱顶下沉	0.5 mm	1次/30 min
墙脚沉降	0.5 mm	1次/30 min

表13 隧道结构监测数据精度和采样频率（续）

监测项目	精度要求	采样频率
衬砌应力	0.01 MPa	1次/30 min
路面隆沉	0.5 mm	1次/30 min
错台	0.1 mm	1次/30 min
渗水量	0.5% FS	1次/30 min

7.3 高边坡监测

7.3.1 根据周边环境、地质条件、监测需求等综合确定高边坡监测的范围，覆盖高边坡坡面区域和坡面外围一定区域。

7.3.2 变形监测符合以下要求：

- a) 地表位移监测采用 GNSS、智能全站仪，当监测范围较大且监测精度要求不高时，可采用三维激光扫描、合成孔径雷达干涉测量（InSAR）等技术；
- b) 地表裂缝监测采用拉绳式位移计、裂缝计等设备；
- c) 深部位移监测采用固定式测斜仪、单点沉降计、分层沉降仪等设备；
- d) 变形测量精度符合 GB 50026 的有关规定；
- e) 测点位置布设综合考虑高边坡监测等级、高边坡规模及现场条件等，按表 14 确定。

表14 变形监测点布设要求

监测方法分类	监测等级		
	一级	二级	三级
控制性监测线	≥3 条，线间距≤50 m	≥1 条，线间距≤100 m	视具体情况布置，线间距≤150 m
每条监测线的变形监测点	监测点水平间距 20 m～30 m，且不少于 5 个	监测点水平间距 30 m～40 m，且不少于 4 个	监测点水平间距不大于 40 m～50 m，且不少于 2 个
每条控制性监测线深部变形监测点	监测点间距不大于 30 m，且不少于 2 点	监测点间距不大于 30 m，且不少于 2 点	视具体情况布置，点间距不宜大于 60 m

7.3.3 应力监测符合以下要求：

- a) 土压力监测采用土压力计（盒）、光纤光栅土压力传感器等设备，测点布设在每层土中部；
- b) 支护结构应力监测采用应力计或应变计等设备，测点布设在支挡结构设计计算弯矩最大处；
- c) 锚杆（索）应力监测采用钢筋应力计、锚索测力计测定，测点数量不宜少于锚杆（索）总数的 5%，且不少于 3 根；
- d) 孔隙水压力监测采用钢弦式孔隙水压力计、压阻式孔隙水压力计等，测点在水压力变化影响深度范围内按土层分布情况布设；
- e) 监测设备量程不低于设计值的 2 倍，精度不低于 0.5%FS，分辨率不低于 0.2%FS。

7.3.4 地下水位监测符合以下要求：

- a) 选用投入式水位计，可采用水位自动记录仪；
- b) 测点与深部变形监测点同点布设，高边坡水文地质条件复杂处测点适当加密；
- c) 观测精度误差不超过±5 mm。

7.3.5 降雨量监测符合以下要求：

- a) 选用自记雨量计、遥测雨量器或自动预报雨量器等仪器设备；
- b) 测点布设在高边坡外围地势较高、相对开阔位置；

- c) 测量误差不大于±4%，精度宜不小于 0.2 mm。
- 7.3.6 影像监测符合以下要求：
 - a) 监测设备主要包括网络摄像机、云台/支架、防护罩等；
 - b) 布设在正对高边坡主滑方向，相对安全、稳固且能清晰拍摄整体高边坡的位置；
 - c) 摄像机的宽动态能力大于 100 dB，标清图像分辨率≥704×576，图像分辨率≥1280×720；彩色、黑白模式的最低照度分别≤0.1 Lx、0.01 Lx。
- 7.3.7 监测项目采样频率根据高边坡监测应用分析要求和功能要求自行设定，宜符合下列规定：
 - a) 自动化监测设备的数据采样频率不低于 1 次/10 min；
 - b) 数据上传频率根据高边坡监测等级区别设置：一级、二级、三级分别不低于 1 次/h、1 次/2 h、1 次/4 h；
 - c) 当出现监测数据变化较大或者速率加快、支挡结构出现开裂、暴雨或长时间连续降雨、其他影响高边坡及周边环境安全的异常情况时，宜提高监测数据上传频率，不低于 1 次/30 min，直至监测数据稳定。

8 监测系统

8.1 一般要求

8.1.1 监测系统由系统硬件、系统软件及配套工程等构成，如图 1 所示。

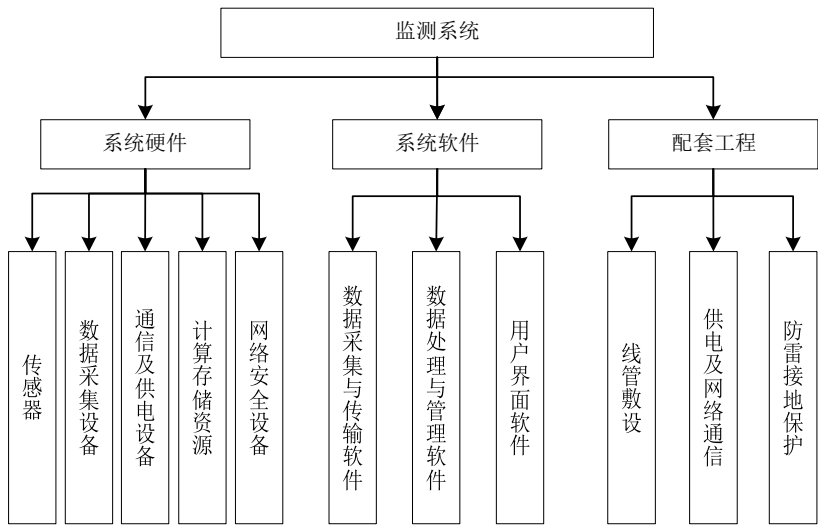


图1 监测系统构成

- 8.1.2 系统宜按省级、部级监测平台的数据交互与共享要求预留传输接口。
- 8.1.3 系统按照 GB/T 22239、GB/T 25070 的相关规定，进行系统等保定级、备案、建设、测评。

8.2 系统设计

- 8.2.1 系统设计宜包括下列主要内容：
 - a) 系统总体设计，主要包括设计依据、架构组成、功能作用等；
 - b) 系统详细设计，主要包括：
 - 1) 监测内容和测点布设；
 - 2) 监测方法，传感器选型、数据采集、传输、存储管理方案；

- 3) 监测设备安装方案;
- 4) 系统供电、接地、防雷、防护、预留预埋方案;
- 5) 软件功能设计、性能要求和开发部署方案;
- 6) 数据应用,报警、数据分析及状态评估方案。

c) 系统与主体结构、数据中心、防雷接地、交通工程及沿线附属设施等工程界面的划分与衔接。

8.2.2 系统设计宜给出传感设备环境适应性、量程、分辨力、精度、灵敏度等技术指标要求。

8.2.3 数据采集与传输设备选型设计宜综合考虑环境适应性、技术先进性、稳定可靠性给出技术指标。

8.2.4 数据处理与管理软件应具有数据解析、数据清洗、特征值提取、存储管理等功能。

8.3 系统实施

8.3.1 系统实施包含硬件设备安装与测试、软件开发与测试及软硬件联合调试三部分。

8.3.2 系统软件开发包含软件功能实现、软件测试、软件部署以及与系统硬件的联合调试。

8.3.3 系统软件功能完好率 100%,数据完好率 $\geq 95\%$ 。

8.4 系统试运行及验收

8.4.1 系统交付前宜进行不少于 3 个月的试运行,试运行期内开展系统使用培训、功能完善、设备基准值校正、监测预警阈值设定等工作。

8.4.2 系统试运行期结束后,开展系统验收,包括硬件验收、软件验收和资料验收三部分:

- a) 硬件验收包括进场设备材料的数量、规格型号、技术参数等与合同文件、设计文件的一致性检查,传感器设备安装位置正确性检查等。
- b) 软件验收包含数据采集与传输软件、数据处理与管理软件、用户界面软件功能等完整性和一致性检查。
- c) 资料验收主要检查合同、施工过程资料等文档的齐全性、规范性和一致性。

9 数据管理

9.1 一般要求

9.1.1 数据管理包含数据分类、数据编码、数据预处理、数据存储、数据交互与共享、数据安全等。

9.1.2 监测系统数据管理具备存储展示、搜索查询、报表生成等功能,能够实现数据的完整性、准确性、一致性、时效性、可访问性。

9.2 数据分类

9.2.1 监测数据宜定义数据字典,隧道结构、高边坡监测数据字典分别见附录 A、附录 B。

9.2.2 隧道结构监测数据分类包括隧道基本信息(表 A.1)、隧道车行通道结构信息(表 A.2)、隧道横洞结构信息(表 A.3)、应急事件及应急处置数据(表 A.4)等。

9.2.3 高边坡监测数据分类包括高边坡基本信息(表 B.1)、监测点基本信息(表 B.2)、传感器基本信息(表 B.3)、实时监测数据(表 B.4)、特征值统计数据(表 B.5)、超限报警数据(表 B.6)、视频监控信息(表 B.7)、特殊事件信息(表 B.8)等。

9.3 数据编码

9.3.1 隧道结构监测数据编码

9.3.1.1 隧道编码结构宜符合 JT/T 1020、DB41/T 2136 要求。

9.3.1.2 隧道结构监测项目编号和监测测点编码详见附录 C。

9.3.2 高边坡监测数据编码

9.3.2.1 高边坡编码按“路线编号+县级行政区划代码+B+三位数字+L(R)”组成。

9.3.2.2 高边坡监测测点编号由“高边坡编码-监测项简称-测点编号”组成，测点编号命名规则详见附录 D。

9.4 数据预处理

9.4.1 数据采集设备内置的数据预处理功能宜与传感器的分辨力、精度、抗电磁干扰等性能相匹配。

9.4.2 监测系统能够通过可视化界面远程进行数据处理参数设置。

9.4.3 对图像、音频、视频及文本非结构数据特征抽取应符合 GB/T 32630 的相关规定。

9.5 数据存储

9.5.1 根据数据重要程度、使用频率和数据量大小，对数据进行分级分类存储管理。

9.5.2 监测系统在线存储空间满足原始数据存储 ≥ 3 年、处理后的特征数据存储 ≥ 5 年的容量要求，超过时限的数据可转存至离线存储介质上，也可考虑云存储方式。采用云储存方式的，宜考虑服务期届满后的数据迁移问题，确保满足应用要求。

9.5.3 离线存储的监测数据宜永久保存，以便查找追溯。

9.5.4 视频数据存储方式采用循环更新存储方式，普通视频存储宜 ≥ 30 d，突发事件视频宜进行转移备份并永久保存。

9.6 数据交互与共享

9.6.1 监测系统具备与外部系统进行数据交互与共享功能，数据传输协议见附录 E。

9.6.2 监测系统与外部系统数据交互方式采用数据交换接口、中间存储介质或数据库同步等方式。

9.6.3 数据交互宜采取权限验证和安全管理措施，数据通过互联网传输时进行传输加密和身份认证。

9.7 数据安全

9.7.1 数据安全包含数据完整性、数据加密、数据访问权限控制。

9.7.2 数据完整性包含数据传输完整性和数据存储完整性，数据传输完整性应符合 GB/T 37025 的相关规定，数据存储完整性宜采用封装签名、测试字验证、引用约束等方式，并提供非完整数据的解决措施。

9.7.3 对监测系统敏感字段或业务数据宜加密存储。

9.7.4 通过互联网传输监测数据时，宜根据管理要求进行加密传输，加密过程使用国家密码管理部门批准使用的算法。

9.7.5 监测系统具备数据访问权限控制功能，能够对用户访问权限进行分级管理。

10 数据分析与应用

10.1 一般要求

10.1.1.1 数据分析与应用围绕隧道或高边坡安全与耐久，采用统计分析、相关性分析等数据分析方法定期对隧道结构或高边坡进行状态评估及诊断，支撑养护管理科学决策。

10.1.1.2 监测数据分析结合养护管理类信息化系统的数据开展。监测数据应用包括但不限于监测预警、车辆通行管控、养护对策制定等。

10.2 数据分析

10.2.1.1 监测资料及时进行编录、整理、统计分析。监测数据进行可靠性检验和误差分析，保证数据的可靠性和完整性。

10.2.1.2 宜对隧道结构、高边坡监测周期数据进行同比和环比分析，获取数据变化规律，判断病害发展趋势，提出相应对策建议。

10.3 监测预警

10.3.1 隧道结构监测预警

10.3.1.1 隧道结构监测系统宜根据各项监测数据的历史变化情况，对可能发生的安全风险进行预测。

10.3.1.2 监测预警阈值的设定满足隧道结构安全及运行养护等相关要求。

10.3.1.3 宜对隧道结构异常变化情况进行分级预警。预警等级分为四级，并符合表 15 的要求。

表15 隧道结构监测预警等级划分

预警等级	颜色标示	风险描述
一级	红色	隧道结构出现严重破坏且发展迅速，已危及行人、行车安全
二级	橙色	隧道结构出现严重破损且发展较快，已影响行人、行车安全
三级	黄色	隧道结构出现中等破损并发展缓慢，可能会影响行人、行车安全
四级	蓝色	隧道结构出现轻微破损，现阶段趋于稳定，对交通安全不会有影响

10.3.2 高边坡监测预警

10.3.2.1 高边坡监测预警宜以位移监测资料为主，采用定性定量预测相结合，选择合适的预测模型和方法进行预测。

10.3.2.2 高边坡监测预警阈值根据高边坡类型、变形特征、发展趋势、危害对象及已有的同类工程成熟经验等合理确定。

10.3.2.3 预警级别分为四级，各级颜色标示及风险程度等级按表 16 划分。

表16 高边坡监测预警级别划分

预警级别	颜色标示	风险程度等级
一级	红色	灾害发生的可能性很大，各种临灾前兆特征显著，在数小时或数天内大规模发生的概率很大
二级	橙色	灾害发生的可能性大，有一定的宏观前兆特征，在几天内或数周内大规模发生的概率大
三级	黄色	灾害发生的可能性较大，有明显的变形特征，在数周内或数月内大规模发生的概率较大
四级	蓝色	灾害发生的可能性小，有一定的变形特征，年内发生地质灾害的可能性不大
注1：监测数据显示的宏观及临灾前兆更加明显，短期内大规模发生的概率及灾害风险进一步增大，经专家认定后，可以提高预警级别。		
注2：灾害风险降低，发生概率变小，临灾前兆监测趋缓，经专家认定后，可以降低预警等级或解除预警。		

10.3.2.4 监测预警预报内容包括高边坡名称、预警项目、测点编号、当前监测状态及分析结果、预警时间、预警级别等。

10.3.2.5 存在下列条件之一的情况，宜启动报警。

- a) 高边坡岩土体连续三次变形加速度大于零时；

- b) 地表裂缝、土压力、地下水位等监测指标佐证高边坡岩土体性状出现异常变化，且连续两次变形加速度大于零；
- c) 高边坡防护结构及相邻的构筑物出现 GB 50843 规定的需要报警的情况时；
- d) 高边坡深部位移持续变形 3 d~5 d，且超过高边坡变形的警戒值 5 mm/d，超警戒值的深部位移监测孔所代表滑动块体的体积占整个滑坡体的一半以上；
- e) 根据工程经验判断认为已出现其他必须报警的情况。

10.4 车辆通行管控

- 10.4.1 监测数据显示出现影响行车安全状况时，监测系统宜给出车辆通行管控建议。
- 10.4.2 车辆通行管控建议综合交通流量、天气条件、安全效益等因素，按表 17 确定。

表17 车辆通行管控建议

预警等级	车辆通行管控建议	
	隧道	高边坡
一级	关闭隧道，禁止车辆通行	禁止车辆通行
二级	交通管制	警示过往车辆快速通行
三级、四级	车辆正常通行	车辆正常通行

10.5 养护对策

- 10.5.1 养护对策根据监测预警等级确定，按表 18 确定。

表18 隧道结构和高边坡养护对策

预警等级	检查方式	养护建议
一级	应急检查+专项检查+日常检查	应急养护/专项养护
二级	定期检查+专项检查+日常检查	专项养护/修复养护
三级	定期检查+日常检查	预防养护/修复养护
四级	日常巡查	日常养护

- 10.5.2 养护对策可根据隧道结构和高边坡实际情况及监测预警等级变化动态调整。

附录 A
(规范性)
隧道结构监测数据字典定义

A.1 隧道基础信息

隧道基础信息的字段名称、数据类型、字段含义见表A.1～表A.3。

表A.1 隧道基本信息

字段名称	数据类型	字段含义
隧道 ID	字符型	隧道唯一 ID，保证全局唯一，可用 GUID
隧道名称	字符型	隧道名称
隧道编码	字符型	隧道编码，可用
所在路线名称	字符型	所在路线名称，如路线单独建表则为 ID
管养单位名称	字符型	所属管养单位名称，如单位单独建表则为 ID
养护单位名称	字符型	养护单位名称，如单位单独建表则为 ID
是否单洞双向隧道	布尔型	是否为单洞双向隧道，模型绘制和管控都会参考此值
起始桩号	字符型	管控范围的起始桩号（注：非隧道出入口），格式为 km+m，如 36+400
结束桩号	字符型	管控范围的结束桩号（注：非隧道出入口），格式为 km+m，如 40+200
左行方向名称	字符型	左行方向的名称或文字描述，可自定义展示内容，如‘郑州方向’
右行方向名称	字符型	右行方向的名称或文字描述，可自定义展示内容，如‘尧山方向’
隧道长度	整型	隧道长度（米）
经度	浮点型	隧道所在位置经度（可根据所使用坐标系进行标准化）
纬度	浮点型	隧道所在位置纬度（可根据所使用坐标系进行标准化）

表A.2 隧道结构信息-车行通道

字段名称	数据类型	字段含义
通道 ID	字符型	通道唯一 ID，保证全局唯一，可用 GUID
通道名称	字符型	通道名称，如果单向只有一条通道时可使用隧道对应方向名称，如‘郑州方向’
所属隧道 ID	字符型	所属隧道唯一 ID
入口桩号	字符型	当前洞的入口桩号值，格式为 km+m
出口桩号	字符型	当前洞的出口桩号值，格式为 km+m
车道数	整型	当前洞的车道数
每条车道宽度	浮点型	每条车道宽度（单位：米，绘制模型使用，不考虑车道宽度不同情况）
车道两边距离	浮点型	洞内车道边沿与洞壁间的距离（单位：米，绘制模型用，不考虑两边不同的情况，默认车道居中）
通道类型	字符型	车行通道类型（左行 Left/右行 Right）
通道序号	整型	当前方向通道的序号，从 1 开始，单方向多洞时标记通道位置

表A.3 隧道结构信息-横洞

字段名称	数据类型	字段含义
横洞 ID	字符型	横洞唯一 ID，保证全局唯一，可用 GUID
横洞名称	字符型	—
所属隧道 ID	字符型	所属隧道唯一 ID
左道口桩号	字符型	横洞左侧通道相交桩号值，格式为 km+m，注：单向多洞之间时车行方向左边为左，左右行通道之间时左行为左
右道口桩号	字符型	横洞右侧通道相交桩号值，判断条件类似左道口
道路数	整型	当前横洞的道路数
道路宽度	浮点型	每条道路宽度（单位：米，绘制模型使用，不考虑车道宽度不同情况）
左洞通道 ID	字符型	左侧相交车行通道 ID，判断条件同左道口桩号
右洞通道 ID	字符型	右侧相交车行通道 ID，判断条件同右道口桩号
是否车行横洞	布尔型	当前横洞是否是车行横洞

A.2 应急事件及应急处置

隧道应急预案执行记录见表A.4。

表A.4 应急预案执行记录

字段名称	数据类型	字段含义
记录 ID	字符型或整型	记录 ID，可用 GUID 或 INT
预案 ID	字符型	—
告警记录 ID	字符型	—
隧道 ID	字符型	—
告警处理方式	字符型	误报、人工处理、预案处理
开始执行时间	字符型	—
结束执行时间	字符型	—
处理人信息	字符型	可自定义处理人内容格式或字段拆分
是否预演	布尔型	当前预案执行记录是否为预演
是否执行指令	字符型	当前预案的执行是否真正执行设备指令，不执行表示为纯桌面预演
报告文件 URL	字符型	报告文件保存地址（或文件 ID）
执行过程记录 URL	字符型	执行过程记录文件保存地址（或文件 ID）

附 录 B
(资料性)
高边坡监测数据字典定义

高边坡监测数据分类见下表B.1～表B.8。

表B.1 高边坡基本信息表

字段名称	数据类型	字段含义
ID	字符型	公路高边坡唯一编码
高边坡名称	字符型	起点桩号至终点桩号段高边坡，如 K1089+600 至 K1089+684 段高边坡
所在省份	字符型	—
路线名称	字符型	高边坡所在路线名称，如京港澳高速
路线编码	字符型	高边坡所在路线编码，如 G55
管理单位	字符型	—
起点桩号	浮点型	格式：K1089+600
止点桩号	浮点型	格式：K1089+680
高边坡长度	浮点型	单位：m
坡高	浮点型	单位：m
坡度	字符型	单位：°
分级	字符型	单位：级
高边坡起点经度	浮点型	—
高边坡起点纬度	浮点型	—
高边坡止点经度	浮点型	—
高边坡止点纬度	浮点型	—
高边坡类型	字符型	挖方高边坡、填方高边坡
是否临河	字符型	是、否
临河地形	字符型	凹岸、凸岸、直线段
高边坡岩性	字符型	岩质、土质、土石混合
排水设施类型	字符型	—
防护设施类型	字符型	—
抗震设防等级	字符型	—
防洪标准	字符型	—
剖面图及局部照片	字符型	—
监测系统建成时间	日期型	系统投入运行时间
监测项数	整型	监测系统总监测项数量
测点数量	整型	监测系统总测点数量
监测等级	字符型	高边坡的监测等级划分
备注	字符型	—

表B.2 监测点基本信息表

字段名称	数据类型	字段含义
ID	字符型	监测点唯一标识
监测点名称	字符型	本规范中规定的监测内容
监测点简称	字符型	监测内容简称
所属监测项	字符型	监测点对应的监测项目
传感器位置	字符型	传感器安装位置描述
数据单位	字符型	输出数据单位
数据精度	浮点型	数据保留小数点精度
超限四级阈值上限	浮点型	超限四级阈值上限
超限四级阈值下限	浮点型	超限四级阈值下限
超限三级阈值上限	浮点型	超限三级阈值上限
超限三级阈值下限	浮点型	超限三级阈值下限
超限二级阈值上限	浮点型	超限二级阈值上限
超限二级阈值下限	浮点型	超限二级阈值下限
超限一级阈值上限	浮点型	超限一级阈值上限
超限一级阈值下限	浮点型	超限一级阈值下限
是否启动报警	整型	是否启动超限报警功能
备注	字符型	—

表B.3 传感器基本信息表

字段名称	数据类型	字段含义
ID	字符型	传感器唯一标识
传感器编码	字符型	传感器在高边坡上安装的唯一编码
所属监测点	字符型	传感器对应的监测点
传感器类型	字符型	传感器类型
生产厂家	字符型	传感器生产厂家
信号类型	字符型	电流、电压、电阻、光纤等
信号范围	字符型	信号输出范围，如：4 mA~20 mA
分辨率	双精度浮点型	传感器采集数据分辨率
采样频率	浮点型	数据采样频率，单位 Hz
安装时间	日期时间型	设备安装或更换时间
安装位置	字符型	设备在高边坡安装位置
当前状态	整型	0：正常，1：故障，2：损坏，3：维修，4：更换

表B.4 实时监测数据表

字段名称	数据类型	字段含义
ID	字符型	—
传感器 ID	字符型	该条监测数据所属传感器
数据采集时间	日期时间型	—
当前值	双精度浮点型	按实际精度要求保留小数点
报警状态	整型	0：正常；1：超限一级报警；2：超限二级报警；3：超限三级报警
数据状态	整型	0：正常，1：异常
备注	字符型	—

表B.5 特征值统计数据表

字段名称	数据类型	字段含义
ID	字符型	—
传感器 ID	字符型	该条监测数据所属传感器
数据采集时间	日期时间型	—
采样间隔	整型	特征值统计间隔时间，单位为分钟
最大值	双精度浮点型	统计时间范围内的最大值
最小值	双精度浮点型	统计时间范围内的最小值
平均值	双精度浮点型	统计时间范围内的平均值
RMS 均方根	双精度浮点型	统计时间范围内的均方根值
方差	双精度浮点型	统计时间范围内的方差值
数据状态	整型	0：正常，1：异常
备注	字符型	—

表B.6 视频监控属性信息表

字段名称	数据类型	字段含义
ID	字符型	—
视频编号	字符型	对应摄像头的名称
高边坡 ID	字符型	摄像头所属高边坡 ID
IP 地址	字符型	对应摄像头的访问地址
端口	字符型	通过端口和 IP 访问摄像头
登陆用户名	字符型	摄像头登录页面用户名
登陆密码	字符型	用户名对应的密码
状态	整型	根据状态判断摄像头是否在工作
备注	字符型	—

表B.7 超限报警信息表

字段名称	数据类型	字段含义
ID	字符型	—
监测点 ID	字符型	该条预警数据所属测点 ID
报警级别	整型	报警级别（1-超限一级；2-超限二级；3-超限三级）
当前超限值	双精度浮点型	按照实际精度保留小数
报警开始时间	日期时间型	开始出现报警的时间
报警结束时间	日期时间型	报警结束的时间
处理状态	整型	报警记录的关注状态（0：未处理；1：已处理）
处理措施	字符型	—
备注	字符型	—

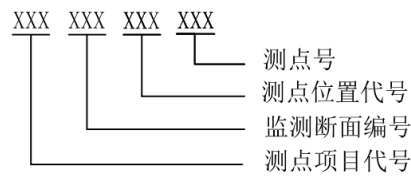
表B.8 特殊事件信息表

字段名称	数据类型	字段含义
ID	字符型	—
高边坡 ID	字符型	该特殊事件所对应的高边坡 ID
名称	字符型	特殊事件的名称
特殊事件类型	字符型	特殊事件所属的事件类型（例如：落石、滑坡、地震等）
特殊事件开始时间	日期时间型	特殊事件发生的时间
特殊事件结束时间	日期时间型	特殊事件结束的时间
事件描述	长文本型	对特殊事件进行一个简述
录入人	字符型	录入事件的人员名称
录入时间	日期时间型	录入事件的时间
处置状态	整型	（0：未处置；1：已处置；）
处置建议	长文本型	上级部门反馈给出的处置建议
备注	字符型	—

附录 C
(资料性)

隧道结构监测测点编码规则

C.1 监测断面编号可取断面里程桩号，测点编号可按图 C.1 所示规则编制。



图C.1 测点编号组成示意图

C.2 监测项目代号、测点位置代号宜分别符合表 C.1、表 C.2 的规定。

表C.1 监测项目代号

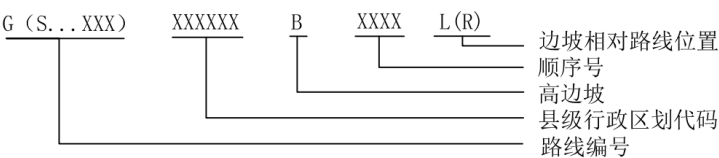
监测项目	代号	监测项目	代号
衬砌裂缝	CQF	周边位移	ZBW
洞门裂缝	DMF	隧道整体位移	ZTW
渗漏水	SLS	洞门位移	DMW
衬砌起层剥落	CQB	洞口边仰坡变形	BPW
路面隆沉	LMC	衬砌应力	CQL
拱顶下沉	GDC	围岩温度	WYW
墙脚沉降	QJC	—	—

表C.2 测点位置代号

监测位置	代号	监测位置	代号
拱顶	GD	左墙角	ZJ
左拱腰	ZY	右墙脚	YJ
右拱腰	YY	仰拱	YG

附录 D
(资料性)
高边坡监测测点编码规则

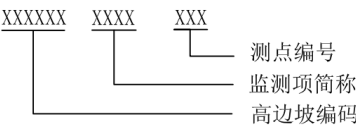
D.1 高边坡编码按“路线编号+县级行政区划代码+B+三位数字+L(R)”组成，高边坡编码按图 D.1 编制。



图D.1 高边坡编码命名规则

示例：
上戈收费站高边坡编码为“S85410328B001L”，其中S85表示高边坡所在的高速公路；410328为GB/T 2260规定的国家行政区划代码，表示为洛阳市洛宁县；B表示高边坡，采用高边坡的汉语拼音首字母；001表示该高边坡在路段管养单位管辖范围内S85路线上的高边坡顺序号；L表示高边坡在路线桩号递增方向的左侧。

D.2 高边坡监测点编码由“高边坡编码-监测项简称-测点编号”组成，测点编号可按图 D.2 编制。



图D.2 高边坡测点编号命名规则

示例：
监测项简称为不同监测项的英文简称，一般有五位大写字母组成，各监测项简称见表D.1。各字段之间以中横线“-”加以分割，如监测点名称S85410328B001L-RNFAL-01表示“上戈收费站高边坡降雨量监测项第01个监测点编号”。

D.3 高边坡监测各监测内容简称及数据单位见表 D.1。

表D.1 高边坡监测内容简称表

监测对象	监测项目	监测内容	监测内容简称	数据单位	数据方向
1	2	3	4	5	6
高边坡及 支护结构	变形监测	地表水平位移、垂直位移	SFDIS	mm	x方向正东方向为正， y方向正北方向为正， h为水平面上法线方向
		支护结构水平、垂直位移	TPDIS	mm	x方向正东方向为正， y方向正北方向为正， h为水平面上法线方向
		深部水平位移	DPDIS	mm	x方向正东方向为正， y方向正北方向为正， h为水平面上法线方向
		地表裂缝	SFCRK	mm	—
		地表隆起	UPLFT	mm	—
	应力监测	土压力/地应力	SLPRE	kPa	—
		支护结构应力	SCSTR	kN	—
		锚杆（索）应力	ACSTR	kN	—

表D.1 高边坡监测内容简称表（续）

监测对象	监测项目	监测内容	监测内容简称	数据单位	数据方向
高边坡及 支护结构	应力监测	孔隙水压力	WTPRE	kPa	—
	地下水监测	地下水位	WTLEV	m	—
	雨量监测	降雨量	RNFAL	mm	—
	影像监测	图像与视频	VIDEO	—	—

附 录 E
(资料性)
实时数据传输协议

E.1 通用报文协议编码

E.1.1 通用报文协议编码主要用于除了GNSS监测外的数据实时传输，其网络连接采用TCP或UDP协议，报文长度一共16+N*4个字节，其中前面16字节为传感器属性信息，后面的N*4为每一秒的数据值，可以是多组数据，具体报文协议结构如图E.1所示。

报文类型	预留位	消息长度	时间戳	传感器通道	数据值1	……	数据值N
1 byte	4 byte	2 byte	7 byte	2 byte	4 byte	……	4 byte

图E.1 通用报文协议结构组成

E.1.2 具体协议数据格式见表E.2。

表E.1 通用报文协议数据格式定义

消息结构	字节序	字段	数据类型	内容描述	备注
报文类型	0	报文类型	BYTE	02 代表通用报文	—
预留位	1	预留	BYTE	预留，默认为 0	—
	2	方向	BYTE	0：下行信息；1：上行信息	—
	3	网络通讯计算机编号	BYTE	默认为 0	—
	4	命令码	BYTE	命令码=1	—
消息长度	5	长度低	INT	报文长度用两个字节表示，低字节在前，高字节在后	报文长度为 N*4+9，即 7 个时间字节和 2 个对象码字节，每个数据值占 4 个字节，一共 N 对
	6	长度高			
时间戳	7	年	BYTE	年+1900	实际的年需要加上 1900
	8	月	BYTE	月	—
	9	日	BYTE	日	—
	10	时	BYTE	时	—
	11	分	BYTE	分	—
	12	毫秒低	INT	毫秒用两个字节表示，低字节在前，高字节在后	用毫秒数除以 1000 得到的值是秒数，余数是毫秒数
	13	毫秒高			
传感器通道	14	对象码低	INT	对象码用两个字节表示，低字节在前，高字节在后	对象码就是数据通道号，为 1~32767 的整
	15	对象码高			
传感器数据	16	数据值低	FLOAT	数据值用四个字节表示，此字节为低字节	从字节 16 开始，依次每四个字节表示一个数据值，一共 N 个
	17	数据值		数据值用四个字节表示，此字节为次低字节	
	18	数据值		数据值用四个字节表示，此字节为次高字节	
	19	数据值高		数据值用四个字节表示，此字节为高字节	

E.2 GNSS 报文协议编码

E.2.1 GNSS报文协议编码主要实现GNSS监测类型的数据实时传输，包含北斗、GPS等，传输数据为解算后的X，Y，Z坐标的相对变化量，协议消息体长度根据测点数量而变化，具体报文协议结构如下图所示：

报文类型	预留位	测点数	测点01数据		测点N数据
1 byte	5 byte	1 byte	26 byte		26 byte

图E.2 GNSS 报文协议结构组成

E.2.2 GNSS报文协议具体数据格式定义见表E.2。

表E.2 GNSS 报文协议数据格式定义

消息结构	字节序	字段	数据类型	内容描述	备注
报文类型	0	报文类型	BYTE	报文类型=3	03 代表 GNSS 报文
预留位	1	预留	BYTE	预留，默认为 0	预留信息
	2	方向	BYTE	0：下行信息，1：上行信息	数据传输方向
	3	网络通讯计算机编号	BYTE	默认为 0	预留信息
	4	命令码	BYTE	命令码=1	预留信息
	5	数据类型	BYTE	数据类型=0	默认为 0 表示坐标数据
测点数	6	测点个数	BYTE	本报文中包含测点数量	最小为 1，最大为 255
测点 1 数据	7	测点 1 的 dx 编号	INT	x 方向的数据通道编号	—
	9	测点 1 的 dx 值	FLOAT	浮点数，占用四个字节，前低后高	—
	13	测点 1 的 dy 编号	INT	y 方向的数据通道编号，二字节整数	—
	15	测点 1 的 dy 值	FLOAT	浮点数，占用四个字节，前低后高	—
	19-20	测点 1 的 dz 编号	INT	z 方向的数据通道编号，二字节整数	—
	21-24	测点 1 的 dz 值	FLOAT	浮点数，占用四个字节，前低后高	—
	25-32	测点 1 采集时间	BYTE[8]	占用八个字节，前低后高 时间格式是年月日时分秒毫秒 (毫秒两字节)	实际的年=1900+年
.....					
测点 N 数据	26* (N-1) +7	测点 N 的 dx 编号	INT	X 方向的数据通道编号	重复测点 1 的字段

参 考 文 献

- [1] GB/T 28592 降水量等级
-